STU FEI

Ústav robotiky a kybernetiky

VÚEZ

DETEKCIA DEFEKTOV ZVAROV POMOCOU HLBOKÝCH NEURÓNOVÝCH SIETÍ

Bc. Karol Filip Adam
Vedúci záverečnej práce: Ing. Slavomír Kajan, PhD.
Konzultant: Ing. Zuzana Kovaríková, PhD.

Zadanie diplomovej práce

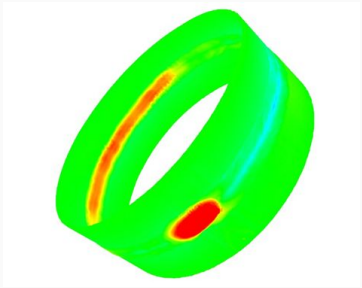
Nasadenie umelej inteligencie (UI) v priemyselných aplikáciách je veľmi aktuálna téma. Jednou oblasťou uplatnenia UI je kontrola kvality výrobkov. Cieľom tejto práce je:

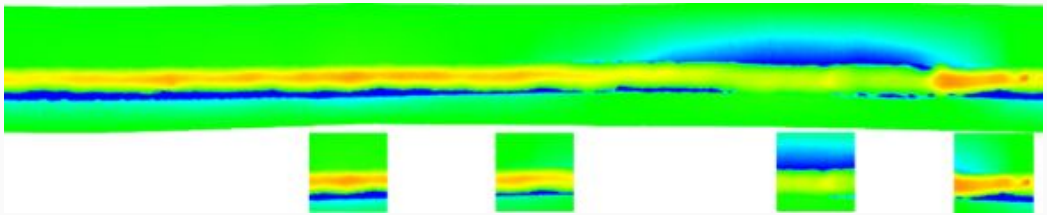
- Naštudujte možnosti detekcie defektov zvarov s využitím HNS.
- Oboznámte sa s existujúcim stavom riešenia tejto témy a doplňte dátové sady na trénovanie a testovanie HNS.
- Navrhnite, natrénujte a otestujte architektúry HNS na dátových sadách zvarových defektov.
- Implementujte detekciu defektov zvarov pomocou HNS do robotického pracoviska zvárania.
- Vyhodnoťte dosiahnuté výsledky.



Laserové dáta

- Cieľom bolo previesť dáta z formy mračna bodov na 2D projekcia pomocou cylindrickej projekcie
- Treba zachovať správnu orientáciu, farbu a mať dostatočnú kvalitu
- Výsledný obrázok je ďalej spracovaný





Anotácia defektov projekcie

- Anotácia projekcie pomocou GUI, ktoré vytvorí excel tabuľku pre každú projekciu
- Intervaly / defekt / kvalita



Filename	Start	End	DefectID	Quality
scanD_0995.png	15	4250	511	N
scanD_0995.png	4460	4577	2025	C

- Defekt
  - 5011/5012, 502, 2017, 511, 510, 2025, 500
- Kvalita
  - B, C, D, N

Vytvorenie datasetov

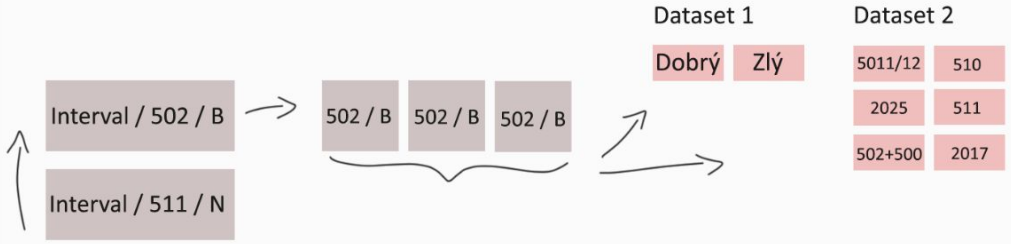
- Zvary sa automatizovane triedia a režú podľa anotácie
- Rezanie intervalu oknom 400 x 400 s krokom *k* (experimentálne zistené hodnoty)
- Triedime na 2 datasety

Dataset 1

- Triedenie podľa kvality
- 2 triedy dobrý zlý
  - B = dobrý
  - C, D, N = zlý

Dataset 2

- Triedenie podľa defektu
- 6 triedy
  - 5011/12
  - 510
  - 511
  - 502 + 500
  - 2025
  - 2017



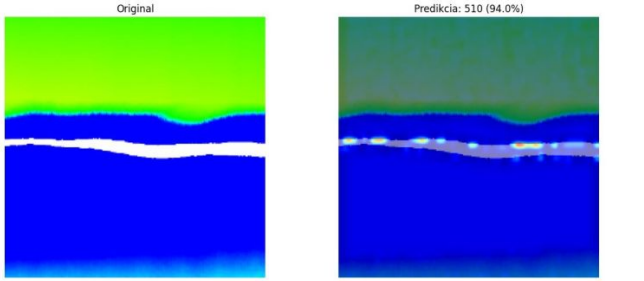
Trénovanie modelov

- EfficientNet-b0
- ResNet50
- DeiT
- Vlastná architektúra

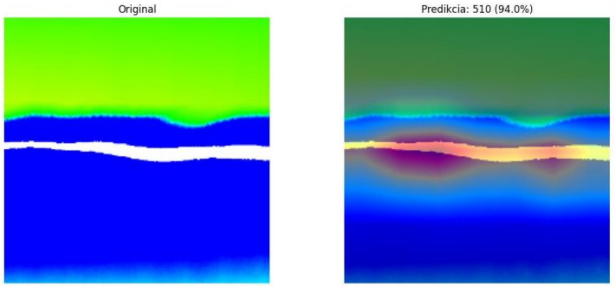
Na trénovanie sme použili pokročíle techniky ako je label smoothing, mixup, OneCykleLR a optimalizačný algoritmus AdamW

Model	zlý	dobrý	2 triedy celková	Senzitivita	2017	2025	5011	502	510	511	6 tried celková
EfficientNet-b0	100.00%	97.00%	99.60%	100%	95.74%	100%	98.57%	98.89%	100%	99.19%	98.90%
ResNet50	98.79%	93.50%	98.10%	98.79%	79%	88%	94.13%	98.89%	99.40%	98.37%	96.38%
DeiT	97.15%	95.83%	96.98%	97.15%	25%	94.23%	95.88%	84.50%	96.43%	94.85%	92.09%
Vlastný	99.60%	98.50%	99.40%	99.65%	72.92%	84.61%	98.57%	99.63%	98.80%	98.64%	97.70%

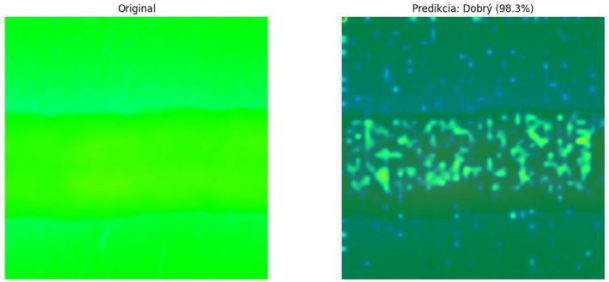
Verifikácia modelu pomocou GradCAM++



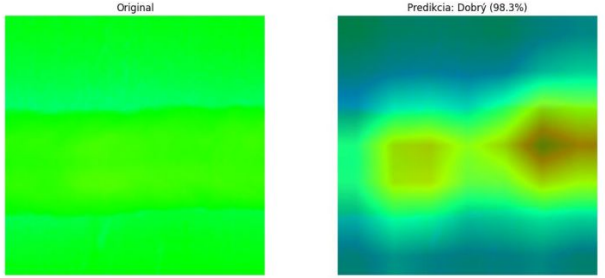
Obrázok 75. Vizualizácia metódou GradCAM++ pre triedu 510 a spodnú vrstvu siete



Obrázok 76. Vizualizácia metódou GradCAM++ pre triedu 510 a vrchnú vrstvu siete



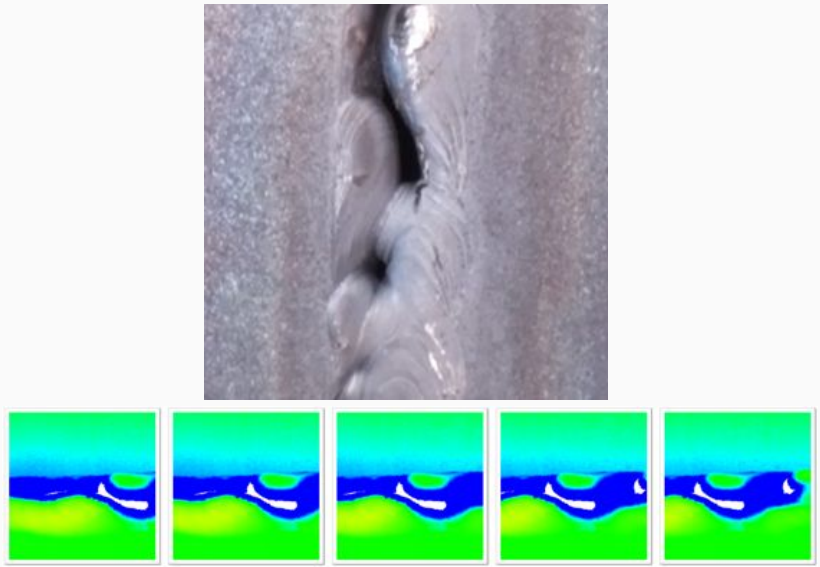
Obrázok 67. Vizualizácia metódou GradCAM++ pre triedu dobrý a spodnú vrstvu siete



Obrázok 68. Vizualizácia metódou GradCAM++ pre triedu dobrý a vrchnú vrstvu siete

Synchronizácia modulov

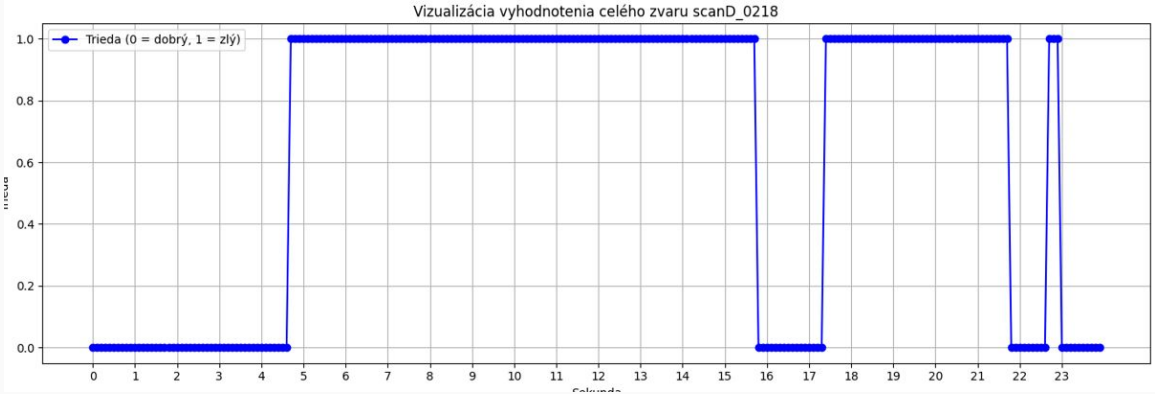
- Moduly vizuálnej kontroly kvality treba synchronizovať.
- Synchronizácia bola vykonaná na základe dĺžky videa a počtu snímkov za sekundu kamery

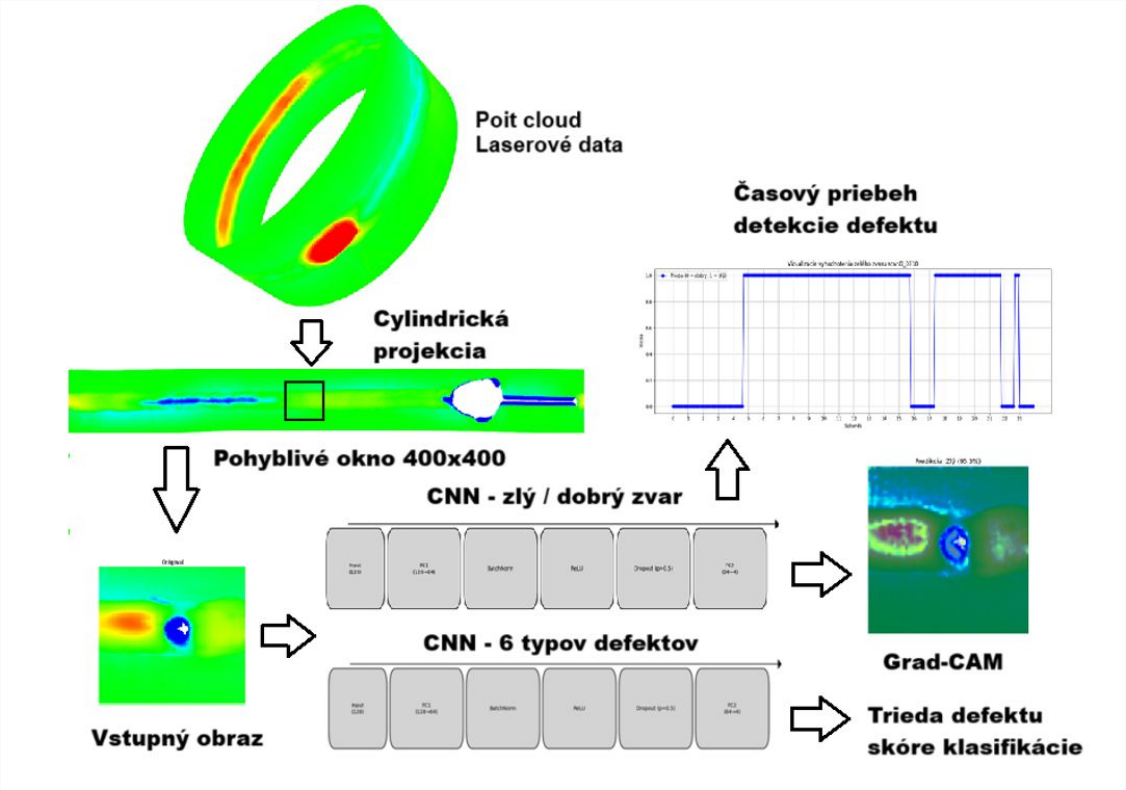


Vyhodnotenie zvarov

- Vyhodnocovací skript
- Vstupom je narezaná projekcia
- Výstup je analýza zvaru dvoma modelmi

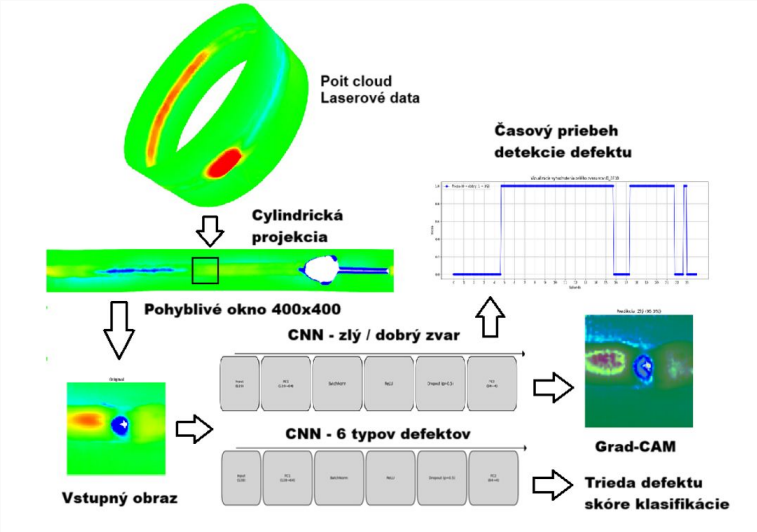
second	frame	prediction / class	score / class	defectID	score / defect	filename
4	43	good	0.8931			scanD_0218_part4_frame043.png
4	44	good	0.8634			scanD_0218_part4_frame044.png
4	45	good	0.8265			scanD_0218_part4_frame045.png
4	46	good	0.7754			scanD_0218_part4_frame046.png
4	47	bad	0.6381	502	0.9336	scanD_0218_part4_frame047.png
4	48	bad	0.7465	502	0.9351	scanD_0218_part4_frame048.png
4	49	bad	0.6595	502	0.9344	scanD_0218_part4_frame049.png
5	50	bad	0.6600	502	0.9358	scanD_0218_part5_frame050.png
5	51	bad	0.8558	502	0.9365	scanD_0218_part5_frame051.png
5	52	bad	0.8613	502	0.9363	scanD_0218_part5_frame052.png
5	53	bad	0.8716	502	0.9366	scanD_0218_part5_frame053.png
5	54	bad	0.8875	502	0.9352	scanD_0218_part5_frame054.png




Poit cloud
Laserové data
Časový priebeh
detekcie defektu
Cylindrická
projekcia
Pohyblivé okno 400x400
CNN - zlý / dobrý zvar
CNN - 6 typov defektov
Grad-CAM
Vstupný obraz
Trieda defektu
skóre klasifikácie

Záver

- Vytvorili mechanizmus na spracovanie dát a nové datasety
- Natrénovali sme modeli s dobrým výsledkom
- Verifikovali sme fungovanie modelov
- Synchronizovali sme moduly zváračského pracoviska
- Vytvorili komprehenzívny algoritmus vyhodnotenia dát



Ďakujem za pozornosť